

Capítulo 4: Sincronización Bidireccional de Anotaciones (CommentsPD.cs)

El subsistema de consistencia de datos permite que las notas manuscritas colocadas sobre el libro físico (como papeles adhesivos / Post-Its amarillos) se sincronicen automáticamente hacia la versión digital del documento PDF.

1. Detección de Post-Its Físicos por Visión:

La cámara cenital captura el área de trabajo y detecta parches de color amarillo mediante umbrales HSV. Una vez aislado el cuadrilátero del Post-It, se recorta y se envía al motor OCR (Tesseract) para transcribir la nota física.

2. Inyección de Anotaciones en el PDF:

La nota física se inyecta en el archivo PDF como una anotación estándar tipo 'Text / Note' y un recuadro visual de resalte, manteniendo las coordenadas normalizadas de la página.

3. Proyección sobre el Papel:

Las anotaciones creadas en la versión digital se proyectan sobre el libro físico para que el lector visualice comentarios compartidos por profesores o compañeros de estudio.